VIRTUAALMASINAD

Sissejuhatus virtualiseerimisse ja praktiline töö

Rene Arumetsa

LAP · VM koolitus · 11.10.2026

SISUKORD

Sisukord 2
Mis on virtualiseerimine? 5
Tööriistad 13
Praktika 16
VirtualBox praktikas 21
Kokkuvõte 27

Enne alustamist

Et praktika sujuks, vajad:

- Sülearvutit **administraatoriõigustega**
- Vähemalt **30 GB vaba** kettaruumi
- Ette alla laetud: **VirtualBox** + **Ubuntu ISO**
- **VT-x / AMD-V** lubatud arvuti BIOS/UEFI-s

Pole jõudnud? Küsi **USB-pulka** — installerid on kaasas.

Tänane kava

0–15 min	Mis on VM, miks, hüperviisorid
15–25 min	Tööriistad ja VirtualBoxi paigaldus
25–55 min	DEMO: loome Ubuntu VM-i koos
55–75 min	Snapshot, Guest Additions, võrk
75–90 min	Küsimused ja iseseisev katsetamine

Mis on virtualiseerimine?

Virtuaalmasin lühidalt

Virtuaalmasin (VM) on tarkvaraline arvuti, mis töötab teise, füüsilise arvuti sees.

- Omaette operatsioonisüsteem (külalis-OS)
- Oma “riistvara”: protsessor, mälu, kettad, võrgukaart
- Isoleeritud peremeesarvutist (host)

Üks füüsiline masin võib korraga käitada **mitut** virtuaalmasinat.

Miks virtualiseerida?

Eelised

- Ressursside parem ärakasutus
- Isoleeritus ja turvalisus
- Hetktõmmised (snapshots)
- Lihtne varundus ja taastamine
- Katsetamine ilma riskita

Kasutusalad

- Serverite konsolideerimine
- Arenduse ja testimise keskkonnad
- Vana tarkvara käitamine
- Koolitus ja õpe
- Pilveteenused (AWS, Azure)

Hüperviisor

Tarkvarakiht, mis loob ja haldab virtuaalmasinaid.

Tüüp 1 — “bare metal”

(riistvaratasandi)

Töötab otse riistvara peal.

- VMware ESXi
- Microsoft Hyper-V
- KVM / Proxmox

Serverites, kiire ja tõhus.

Tüüp 2 — “hosted”

(tarkvaratasandi)

Töötab tavalise OS-i peal.

- VirtualBox
- VMware Workstation / Player

Lauaarvutis, lihtne alustada.

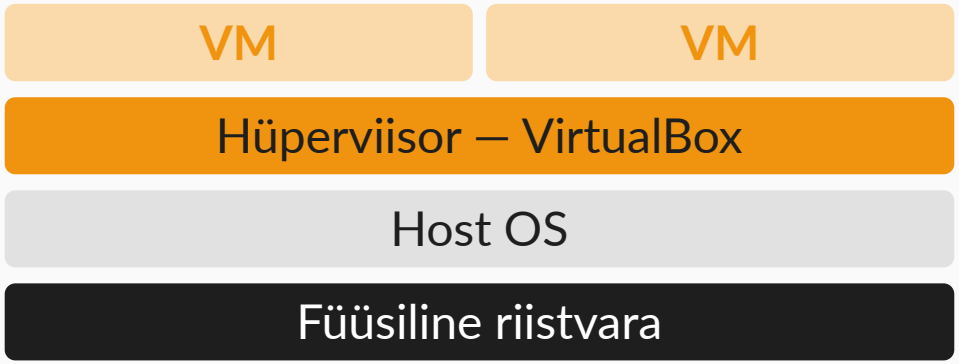
Tüüp 1 vs tüüp 2 — ülesehitus

Tüüp 1 — bare metal



Hüperviisor otse raua peal

Tüüp 2 — hosted



Lisakiht: host OS

Põhierinevus: **tüüp 2-l on host OS vahekihina**, tüüp 1-l mitte.

Tüüp 1 lähemalt

Töötab **otse riistvara peal** — host-operatsioonisüsteemi vahelt pole.

Eelised

- Maksimaalne jõudlus — pole OS-i “vahekihti”
- Tugevam isoleeritus ja turvalisus
- Suur tihedus — palju VM-e ühel serveril
- Töötab 24/7, kaughallatav

Näited

- VMware ESXi
- Microsoft Hyper-V
- KVM / Proxmox VE
- Xen

Kus: **andmekeskused, serverid, pilv** (AWS, Azure).

Pilveteenuste virtuaalmasinad töötavad just tüüp 1 hüperviisoritel.

Tüüp 2 lähemalt

Töötab **tavalise OS-i peal** — lihtsalt üks rakendus su arvutis.

Eelised

- Lihtne paigaldada ja kasutada
- Töötab tavalisel laua-/sülearvutil
- Graafiline, sõbralik liides
- Ei vaja eraldi serverit

Näited

- VirtualBox
- VMware Workstation / Player
- Parallels (macOS)
- QEMU (graafilise liidesega)

Kus: **lauaarvutid, arendus, test, õpe**.

Meie tänane VirtualBox on just tüüp 2 — sobib ideaalselt alustamiseks.

VM vs konteiner

Sage segadus — mõlemad isoleerivad, aga erinevalt.

Virtuaalmasin

- Oma **täielik** operatsioonisüsteem
- Raskem (GB-d), käivitub minutites
- Tugev isoleeritus
- Erinevad OS-id samal hostil

Konteiner

- Jagab hosti OS-i **tuuma**
- Kerge (MB-d), käivitub sekunditega
- Õhem isoleeritus
- Üks rakendus + selle sõltuvused
- Tööriistad: Docker, Podman, LXC …

VM = terve arvuti · **Konteiner** = pakitud rakendus

TÖÖRIISTAD

Levinumad lahendused

Tööriist	Platvorm	Tüüp	Hind
VirtualBox	Win / macOS / Linux	2	Tasuta
VMware Workstation	Win / Linux	2	Tasuta*
KVM / QEMU	Linux	1	Tasuta
Hyper-V	Windows	1	Windowsiga
Proxmox VE	Server	1	Tasuta

* VMware Workstation on nüüd isiklikuks kasutuseks tasuta.

Soovitus alustajale

VirtualBox — kõige lihtsam alguspunkt:

- Tasuta ja avatud lähtekoodiga
- Töötab igal platvormil (Windows, macOS, Linux)
- Graafiline, selge kasutajaliides
- Suur kogukond ja palju juhendeid

Linuxis tõsisemaks tööks → **KVM** (nt virt-manager või Proxmox).

praktika

Virtuaalmasina loomine — sammud

1. **Laadi alla** OS-i paigaldusfail (ISO)
2. **Loo uus VM** ja anna sellele nimi
3. **Eralda ressursid:** mälu (RAM) ja protsessorituumad
4. **Loo virtuaalketas** (nt 40 GB)
5. **Ühenda ISO** virtuaalse CD-seadmega
6. **Käivita** VM ja paigalda OS nagu päris arvutis
7. Paigalda **külalislisandid** (Guest Additions)

Ressursside soovitused

Külalis-OS	RAM	Tuumad	Ketas
Linux (server, CLI)	2 GB	2	20 GB
Linux (töölaud)	4 GB	2	40 GB
Windows 10 / 11	4–8 GB	2–4	60 GB

Reegel: ära anna VM-ile üle poole hosti ressurssidest.

Snapshot'id — hetktõmmised

Salvestab VM-i **täpse hetkeseisu**, mille juurde saab hiljem tagasi pöörduda.

- Tee snapshot **enne** riskantset muudatust
- Midagi läks katki? → taasta snapshot sekunditega
- Suurepärane **katsetamiseks** ja koolituseks

Snapshot ≠ varundus. Hoia tähtsaid andmeid eraldi!

Võrgurežiimid (VirtualBox)

NAT *(vaikimisi)*

- VM pääseb internetti
- Host ei näe VM-i otse

Host-only

- Ainult host ↔ VM suhtlus
- Internetti ei pääse

Bridged

- VM kui eraldi arvuti võrgus
- Saab oma IP ruuterist

Internal

- Ainult VM-ide omavaheline võrk

VirtualBox praktikas

VirtualBoxi paigaldamine

1. Ava virtualbox.org → **Downloads**
2. Laadi alla oma süsteemile sobiv pakett
3. Laadi alla ka **Extension Pack** (USB, lisatugi)
4. Paigalda ja käivita

Tasuta · Windows / macOS / Linux · lihtne alustada

DEMO

Loome nüüd koos Ubuntu virtuaalmasina — tee kaasa!

VM-i loomine 4 sammuga

1. **New** → anna masinale nimi ja osuta ISO-failile
2. Eralda **RAM** ja **tuumad** (nt 4 GB, 2 tuuma)
3. Loo **virtuaalketas** (VDI, dünaamiline, 40 GB)
4. **Start** → paigalda OS nagu päris arvutis

Pärast paigaldust

Guest Additions — paigalda kohe!

- Sujuvam ekraan ja automaatne akna suurus
- Jagatud lõikelaud ja kaustad
- Menüü: *Devices* → *Insert Guest Additions CD Image*

Snapshot — enne katsetamist

- *Snapshots* → *Take* → nimeta “puhas paigaldus”
- Midagi läks katki? → *Restore* ja oledki tagasi

Kiire spikker

Olukord	Lahendus
Hiir “kinni” VM-is	Vajuta parem *Ctrl* (host-klahv)
Ekraan liiga väike	Paigalda Guest Additions
Ei käivitu / 32-bit	Luba *VT-x / AMD-V* BIOS-is
Internet ei tööta	Kontrolli võrgurežiimi (NAT)

KOKKUVÕTE

Peamised mõtted

- Virtuaalmasin = tarkvaraline arvuti arvuti sees
- Hüperviisor loob ja haldab VM-e (tüüp 1 vs tüüp 2)
- **VirtualBox** on parim alguspunkt
- Eralda ressursse mõistlikult — mitte üle poole hostist
- **Snapshot'id** teevad katsetamise ohutuks

Küsimused?